



إدارة المستودعات والخدمات اللوجستية

Meeting Minutes

محضر اجتماع — مشروع المخازن والمستودعات (155)

محضر فني وإداري يوثق المقترحات والتصورات والمتطلبات التصميمية والتشغيلية للمستودعات، والقرارات المعتمدة بين إدارة المستودعات والفريق الهندسي.

#

المشروع

المخازن رقم 155

📄

المستند المرجعي

BRZ-WH-155-
2026

📍

الموقع

بنغازي — ليبيا

📅

التاريخ

الثلاثاء

14/07/2026

الميزان والتعقيم 📊

منصات التحميل 🚚

مكافحة الحريق (رشاشات) 🧯

التبريد والتكييف ❄️

المراقبة والأمن 📹

الحضور

01

🏢 شركة عبر العالم — الفريق الهندسي

• م. نبيل زدم — مهندس

• م. أبوبكر بن علي — مهندس

🏢 إدارة مستودعات برند زو

• محمد البرشي — إدارة المستودعات

• رمزي الباش — إدارة المستودعات

- تم في هذه الجلسة **تشارك المقترحات والتصورات والطلبات** بين إدارة مستودعات برند زو والفريق الهندسي.
- يتولى المهندسون **ترجمة المتطلبات ورسمها وهندستها**، وتسليم **المقترحات التصميمية والعروض المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً** للاطلاع عليها والموافقة.

📎 تم تسليم المهندسين نسخة من **مقترح التطوير (DOCUMENT NO. BRZ-WH-155-2026)** المتضمن كافة بنود التطوير المطلوبة — فهرس البنود مدرج في القسم 08 من هذا المحضر.

التصميم المعماري والإنشائي 03

- نطاق المشروع:** 10 مخازن رئيسية بمساحات متفاوتة (مخازن 1000 م² قابلة للفصل أو الدمج، وهنجر ضخم بمساحة تقارب 3500 م²).
- دمج المخازن:** سيتم دمج مجموعة من المخازن ضمن المخطط الجديد لتكوين مساحات تخزينية أكبر، على أن يقدم الفريق الهندسي تصور الدمج ضمن المقترحات التصميمية.
- منصات التحميل (Loading Docks):**
 - رُفضت فكرة نزول الشاحنات بمنحدر إلى داخل الهنجر لعدم جدواها التشغيلية (شاحنات بطول 40 متراً دون مساحة مناورة كافية).
 - الحل المعتمد (مقترح م. نبيل زدم):** منصات استلام خارجية بارتفاع 1.20 – 1.50 متر، تُفَرِّغ الشاحنات خارجياً وتدخل الرافعات الشوكية بالبضائع عبر أبواب معزولة، مع رامب خارجي لحركة الرافعات.
 - مقترح م. أبوبكر بن علي: تنفيذ حفر (Pits) لتنزيل الشاحنات إلى مستوى المنصة بدلاً من رفع منسوب الأرضية — تمت الموافقة على دراسته.
- فصل مناطق العمل:** فصل تام بين منطقة الاستلام والتسليم الخارجية ومنطقة التخزين الداخلية، مع حواجز وأبواب سريعة الإغلاق للحفاظ على التبريد ومنع الأتربة.
- الأرضيات:** اعتماد نهائي لطلاء كافة الأرضيات بمادة **الإيبوكسي الصناعي (Epoxy)**.
- الأبواب:** أبواب طوارئ (Emergency Doors) وأبواب رئيسية مخصصة لعمليات الشحن والتفريغ.

ميزان السيارات (Weighbridge)



اعتماد تركيب ميزان للسيارات والشاحنات مباشرة

بعد الدخول من البوابة الرئيسية

لوزن الحمولات الواردة والصادرة وتوثيقها قبل التوجه لمناطق التفريغ أو الشحن.

منطقة تعقيم السيارات



إنشاء منطقة تعقيم للسيارات والشاحنات

عند البوابة

، مزودة بـ

شبكة تصريف خاصة لمياه التعقيم

، لضمان الاشتراطات الصحية قبل دخول الآليات لمناطق التشغيل.

- **منع الانبعاثات:** يُمنع منعاً باتاً دخول أي آلية تعمل بالديزل أو الاحتراق الداخلي إلى داخل الهناجر.
- **الرافعات الشوكية الكهربائية:** الاعتماد الكلي على الرافعات الكهربائية (Electric Forklifts) داخل المخازن.
- **ورشة الصيانة ومحطة الشحن:** تخصيص الهنجرين الأخيرين (14 و 15) بالكامل كورشة صيانة داخلية ومحطة شحن للرافعات، بمعزل تام عن البضائع.
- **نظام الرفوف (Pallet Racking System):** أرفف باليت قياسية (عمق 90 سم - ارتفاع 2.10 متر) مع تنسيق كامل بين مخطط الأرفف وأنظمة الإضاءة ورشاشات الإطفاء.
- **طبيعة المواد المخزنة:** مواد غذائية (معجون طماطم - زيوت - سكر) ومستحضرات تجميل تتطلب درجات حرارة منخفضة ومستقرة.

الأعمال الكهروميكانيكية (MEP) 05

- **التبريد والتكييف (HVAC):** اعتماد تحويل الهناجر بالكامل إلى **مخازن مبردة (ثلاجات)** بدرجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية أو أقل حسب طبيعة المواد.
- **الغرف الكهربائية:** غرفة كهربائية مستقلة في كل مستودع وفق مقترح التطوير.
- **الأحمال الكهربائية:**
 - أوضح م. أبوبكر بن علي أن التحول سيغير الأحمال جذرياً لتتجاوز **1.5 ميجاوات**.
 - تمديد كابلات بمقاطع أكبر، زيادة سعة المحطات الفرعية ولوحات التوزيع، وأعمال تكسير محدودة لتمرير التمديدات.
 - توفير **مولدات طاقة احتياطية** تغطي الأحمال الحرجة (التبريد - الإنذار - الإضاءة).

- **الإضاءة:** إضاءة LED موزعة بين مسارات الأرفف لضمان عدم حجبها، مع كشافات طوارئ تعمل بالبطاريات لمدة 2 – 3 ساعات.

06 أنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق

القرار المعتمد: نظام الرشاشات المائية (Sprinklers)



اعتماد نظام الرشاشات المائية كنظام أساسي لمكافحة الحريق داخل المخازن وفق المعايير العالمية، مع توزيع الرشاشات بالتنسيق مع مخطط الأرفف، واعتماد تجهيزات عالية الجودة تقلل احتمالات التسريب أو الإنذارات الخاطئة حفاظاً على البضائع.

- **استكمال المنظومة:** حساسات دخان (Smoke Detectors)، أنظمة إنذار مبكر، وبكرات خرطوم مياه (Hose Reels).
- **التغذية المائية:** خزان مياه ضخ ومضخات خارجية مستقلة لتغذية شبكة الحريق في الطوارئ.
- **المراقبة (CCTV):** شبكة مراقبة متكاملة تغطي المخازن داخلياً وخارجياً ومناطق التحميل والبوابة والميزان، بمسارات تمديد محمية بالكامل بعد ملاحظات على التمديدات السابقة.
- **بوابة الأمن والتحكم بالدخول:** غرفة حراسة عند البوابة الرئيسية مزودة بأنظمة أمنية وتحكم بالدخول، تشمل الإشراف على الميزان ومنطقة التعقيم.
- **الصحة والسلامة المهنية (HSE):** اعتماد اشتراطات السلامة ضمن كافة مراحل التنفيذ والتشغيل.

07 المرافق الخارجية والمباني الملحقة

- **منطقة تعقيم السيارات:** عند البوابة مع تصريف مخصص لمياه التعقيم.
- **ميزان السيارات:** بعد الدخول مباشرة من البوابة الرئيسية.
- **منطقة انتظار السائقين المبردة:** مبنى مخصص للسائقين قرب البوابة يضم منطقة انتظار مكيفة، دورات مياه، ومطبخاً صغيراً، مفصلاً تماماً عن مناطق التخزين.
- **إدارة النفايات:** مساحة معزولة لفرز المخلفات الكرتونية والبلاستيكية وفق اشتراطات الإصحاح البيئي، مع الحفاظ على أرضية نظيفة.
- **محطة الوقود الداخلية:** خزان ديزل صغير بمضخة لتزويد آلات ومولدات الموقع فقط.
- **مبنى سكن الموظفين والعمالة:** سكن داخلي مزود بغرفة غسيل لضمان استمرارية التشغيل.
- **المبنى الإداري:** مراجعة تصاميم المبنى (طابقان) والإسراع في استكمال أعماله.
- **تخطيط حركة المرور والدوران:** مخطط متكامل لحركة الشاحنات، ومعالجة ضيق الشارع الخارجي (19 متراً) باستقطاع 4 – 5 أمتار من ارتداد السور لتوفير مواقف آمنة دون إعاقة الحركة.

البند	الموضوع	الصفحة
02	منظومة الحماية من الحرائق	5
03	الغرف الكهربائية في كل مستودع	6
04	الرامب الخارجي ومناطق التحميل	7
05	منظومة المراقبة بالكاميرات CCTV	8
06	المبنى الإداري	9
07	مبنى سكن الموظفين	9
08	بوابة الأمن والتحكم بالدخول	10
09	تخطيط حركة المرور والدوران	10
10	نظام الرفوف بالباليت (Pallet Racking System)	11
11	مناطق الاستلام والفرز	13
12	منطقة الصرف والشحن	13
13	توزيع العائلات والمناطق	14
14	ورشة الصيانة الداخلية	15
15	محطة شحن الرافعات الكهربائية	15
16	إدارة النفايات وأرضية نظيفة	16
17	طلاء أرضيات الإيبوكسي الصناعي	17
18	الصحة والسلامة المهنية (HSE)	18
19	محطة الوقود الداخلية	19
20	منطقة انتظار السائقين المبردة	19
21	مولدات الطاقة الاحتياطية	20
22	منظومة التكييف والمكيفات في المخازن	20

#	الإجراء	الجهة المسؤولة	المدة
1	ترجمة المتطلبات إلى مخططات هندسية وتقديم المقترحات التصميمية والعروض المالية للاطلاع والموافقة	الفريق الهندسي — عبر العالم	أسبوع كحد أقصى
2	المخطط النهائي لمنصات التحميل والرامب الخارجي والحفر (Pits) وتصور دمج مجموعة المخازن	م. نبيل زدم	ضمن المقترح
3	إعادة حساب الأحمال الكهربائية وتحديث جداول الكابلات والمحطات الفرعية والمولدات الاحتياطية	م. أبوبكر بن علي	ضمن المقترح
4	تصميم منظومة الرشاشات المائية (Sprinklers) المعتمدة بالتنسيق مع مخطط الأرفف والجهات المختصة	الفريق الهندسي — عبر العالم	ضمن المقترح
5	إدراج ميزان السيارات ومنطقة التعقيم (مع تصريف مياه التعقيم) ضمن مخطط البوابة والحركة المرورية	الفريق الهندسي — عبر العالم	ضمن المقترح
6	مراجعة المقترحات التصميمية والعروض المالية فور تسليمها واعتمادها	إدارة مستودعات برند زو	فور الاستلام



شركة عبر العالم — الفريق الهندسي

إدارة مستودعات برند زو

م. أبوبكر بن علي

م. نبيل زدم

رمزي الباش

محمد البرشي

مهندس

مهندس

إدارة المستودعات

إدارة المستودعات

نادي الأهلي - بنغازي، ليبيا



Info@brandzo.com



www.brandzo.com



0912203770